Potencias y Raíces

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda — nivel avanzado

- **Exponente fraccionario:** $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$.
- **Simplificación de radicales:** extrae factores si el exponente $\geq$ el índice.
- **Notación científica:** opera las potencias de 10 por separado.
- **Racionalización:** multiplica por $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$ o por el conjugado $\dfrac{A-\sqrt{B}}{A-\sqrt{B}}$.
- **Jerarquía:** paréntesis $\to$ potencias/raíces $\to \times\div \to +-$.

1. Simplificación con propiedades combinadas

1 Simplifica dejando con exponente entero positivo:

a) $\dfrac{2^5 \cdot 2^{-3}}{2^{-1}}$ b) $\dfrac{3^4 \cdot 3^{-6}}{3^{-5}}$ c) $\dfrac{(2^3)^4}{2^{10} \cdot 2^{-2}}$ d) $\left(\dfrac{a^3}{a^{-2}}\right)^2$ e) $\dfrac{x^5 \cdot x^{-3}}{(x^2)^{-1}}$

Sol.: a) 2^3 b) 3^3 c) 2^4 d) a^{10} e) x^4

2 Simplifica:

a) $\dfrac{(3^2)^3 \cdot 3^{-4}}{3^5 \cdot 3^{-7}}$ b) $\left(\dfrac{x^4 \cdot x^{-2}}{x^{-1}}\right)^3$ c) $\dfrac{a^3 \cdot (a^2)^{-1}}{a^{-4}}$ d) $\dfrac{2^{-3} \cdot (2^4)^2}{2^3 \cdot 2^{-1}}$

Sol.: a) 3^3 b) x^9 c) a^5 d) 2^2

2. Exponentes fraccionarios y radicales equivalentes

3 Expresa como radical y calcula:

a) $8^{2/3}$ b) $27^{-2/3}$ c) $16^{3/4}$ d) $32^{-3/5}$ e) $125^{2/3}$ f) $(-8)^{2/3}$

Sol.: a) 4 b) $\frac{1}{9}$ c) 8 d) $\frac{1}{8}$ e) 25 f) 4

4 Expresa como potencia fraccionaria y simplifica:

a) $\sqrt[5]{a^{10}}$ b) $\sqrt[3]{x^6y^3}$ c) $\left(\sqrt[4]{16}\right)^3$ d) $\sqrt[6]{a^4}$ e) $\dfrac{\sqrt[3]{a^4}}{\sqrt[3]{a}}$ f) $(\sqrt{a})^6$

Sol.: a) a^2 b) x^2y c) 8 d) $a^{2/3}$ e) a f) a^3

3. Simplificación de radicales

5 Simplifica extrayendo factores:

a) $\sqrt{48}$ b) $\sqrt{200}$ c) $\sqrt[3]{54}$ d) $\sqrt{a^5b^4}$ e) $\sqrt[3]{24x^6y^4}$ f) $\sqrt{72a^3b^2}$

Sol.: a) $4\sqrt{3}$ b) $10\sqrt{2}$ c) $3\sqrt[3]{2}$ d) $a^2b^2\sqrt{a}$ e) $2x^2\sqrt[3]{3y}$ f) $6ab\sqrt{2a}$

6 Simplifica:

a) $\sqrt{108}$ b) $\sqrt[3]{250}$ c) $\sqrt{x^7y^6}$ d) $\sqrt[4]{a^6b^8}$ e) $\sqrt{50a^4b^3}$ f) $\sqrt[3]{16x^5y^9}$

Sol.: a) $6\sqrt{3}$ b) $5\sqrt[3]{2}$ c) $x^3y^3\sqrt{x}$ d) $a\sqrt{a}\cdot b^2$ e) $5a^2b\sqrt{2b}$ f) $2xy^3\sqrt[3]{2x^2}$

4. Operaciones con radicales

7 Calcula y simplifica:

a) $2\sqrt{3}+5\sqrt{3}-\sqrt{3}$ b) $\sqrt{8}+\sqrt{18}-\sqrt{2}$ c) $\sqrt{6}\cdot\sqrt{24}$

d) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{27}$ e) $\dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ f) $(\sqrt{2}+\sqrt{3})(\sqrt{2}-\sqrt{3})$

g) $\sqrt{50}-2\sqrt{8}+\sqrt{32}$ h) $(\sqrt{5}+\sqrt{2})^2$

Sol.: a) $6\sqrt{3}$ b) $4\sqrt{2}$ c) 12 d) 27 e) 3 f) -1 g) $3\sqrt{2}$ h) $7+2\sqrt{10}$

8 Calcula y simplifica:

a) $\sqrt{3}(\sqrt{3}+\sqrt{12})$ b) $(\sqrt{6}-\sqrt{2})^2$ c) $\sqrt{5}\cdot\sqrt{45}-\sqrt{20}$

d) $(\sqrt{7}+1)(\sqrt{7}-1)$ e) $\dfrac{\sqrt{12}+\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$ f) $2\sqrt{2}\cdot 3\sqrt{8}$

Sol.: a) $3+6$ b) $8-4\sqrt{3}$ c) $15-2\sqrt{5}$ d) 6 e) 5 f) 48

5. Racionalización del denominador

9 Racionaliza y simplifica:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\dfrac{5}{\sqrt{7}}$ c) $\dfrac{6}{\sqrt{12}}$ d) $\dfrac{4}{1+\sqrt{3}}$ e) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ f) $\dfrac{3}{\sqrt{6}-\sqrt{3}}$

Sol.: a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ b) $\frac{5\sqrt{7}}{7}$ c) $\sqrt{3}$ d) $2(\sqrt{3}-1)$ e) $\frac{\sqrt{10}+\sqrt{6}}{2}$ f) $\sqrt{6}+\sqrt{3}$

10 Racionaliza y simplifica:

a) $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$ b) $\dfrac{3}{2\sqrt{3}}$ c) $\dfrac{6}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ d) $\dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$ e) $\dfrac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$ f) $\dfrac{a}{\sqrt{a}}$

Sol.: a) $2\sqrt{5}$ b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $6(\sqrt{3}-\sqrt{2})$ d) $2+\sqrt{3}$ e) $\frac{2(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{3}$ f) $\sqrt{a}$

6. Notación científica: operaciones

11 Calcula y expresa en notación científica:

a) $(3 \times 10^4) \cdot (2{,}5 \times 10^3)$ b) $\dfrac{6 \times 10^8}{2 \times 10^5}$ c) $(4 \times 10^{-3})^2$

d) $(1{,}2 \times 10^6) + (8 \times 10^5)$ e) $\dfrac{(3 \times 10^4) \cdot (4 \times 10^{-2})}{6 \times 10^{-1}}$ f) $(5 \times 10^3)^2 \div (2{,}5 \times 10^4)$

Sol.: a) $7{,}5 \times 10^7$ b) 3×10^3 c) $1{,}6 \times 10^{-5}$ d) 2×10^6 e) 2×10^3 f) 1×10^3

12 Calcula y expresa en notación científica:

a) $(6 \times 10^{-4}) \cdot (4 \times 10^7)$ b) $\dfrac{9 \times 10^5}{3 \times 10^{-2}}$ c) $(2 \times 10^3)^4$

d) $(5 \times 10^8) - (3 \times 10^7)$ e) $\sqrt{4 \times 10^6}$ f) $\dfrac{(2 \times 10^3) \cdot (3 \times 10^{-5})}{(6 \times 10^{-4}) \cdot (5 \times 10^1)}$

Sol.: a) $2{,}4 \times 10^4$ b) 3×10^7 c) $1{,}6 \times 10^{13}$ d) $4{,}7 \times 10^8$ e) 2×10^3 f) 2×10^{-3}

7. Expresiones con potencias y raíces mezcladas

13 Simplifica completamente:

a) $\sqrt[3]{2^6}$ b) $\sqrt{\sqrt[3]{64}}$ c) $\sqrt[6]{a^3}$ d) $\dfrac{\sqrt[3]{x^4}}{\sqrt[3]{x}}$ e) $\left(\sqrt[4]{3}\right)^8$ f) $\sqrt[4]{x^2} \cdot \sqrt[4]{x^6}$

Sol.: a) 4 b) 2 c) $\sqrt{a}$ d) x e) 9 f) x^2

14 Simplifica:

a) $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[3]{a^4}$ b) $\dfrac{\sqrt{x^3}}{\sqrt[3]{x^2}}$ c) $\sqrt[4]{a^2} \cdot \sqrt{a}$ d) $\left(\sqrt[3]{a^2 b}\right)^6$ e) $\sqrt[6]{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^2}$

Sol.: a) a^2 b) $x^{5/6}$ c) $a^{3/2}$ d) $a^4 b^2$ e) $a^{3/2}$

8. Ecuaciones con potencias y raíces

15 Resuelve

a) $2^x = 64$ b) $3^{2x-1} = 27$ c) $\sqrt{x+5} = 4$ d) $\sqrt{2x-1} + 3 = 7$ e) $x^2 = \frac{49}{9}$

f) $4^x = \frac{1}{16}$ e) $2\sqrt{x} - 5 = 3$ e) $5^{x+1} = 125$ e) $9^x = 27$ e) $\sqrt{3x+4} - \sqrt{x} = 2$

Sol.: a) $x = 6$ b) $x = 2$ c) $x = 11$ d) $x = \frac{17}{2}$ e) $x = \pm\frac{7}{3}$ f) $x = -2$ g) $x = 16$ h) $x = 2$ i) $x = \frac{3}{2}$ j) $x = 4$

9. Operaciones combinadas avanzadas

16 Calcula: $\dfrac{2^3 \cdot \sqrt{16}}{2^{-1} \cdot 4^2}$

Sol.: 1

17 Simplifica: $\dfrac{\sqrt{a^3b^2} \cdot \sqrt{ab^3}}{\sqrt{a^2b^4}}$

Sol.: $a\sqrt{b}$

18 Calcula: $\left(\sqrt{3} + \sqrt{2}\right)^2 - \left(\sqrt{3} - \sqrt{2}\right)^2$

Sol.: $4\sqrt{6}$

19 Comprueba que $\sqrt{5 + 2\sqrt{6}} = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ y calcula su valor aproximado.

Sol.: $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$ ✓; $\approx 3{,}146$

20 Simplifica: $\dfrac{(2^3)^2 \cdot 2^{-4}}{(2^{-1})^3 \cdot 2^5}$

Sol.: $\frac{1}{4}$

21 Calcula: $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[6]{3}$ como potencia de 3.

Sol.: $3^1 = 3$

10. Problemas de aplicación

22 La masa de un electrón es $9{,}11 \times 10^{-31}$ kg y la de un protón $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. ¿Cuántas veces es mayor la masa del protón?

Sol.: $\approx 1\,833$ veces

23 Un cuadrado tiene diagonal $d = 10$ cm. Halla su lado usando $l = \dfrac{d}{\sqrt{2}}$ y racionaliza.

Sol.: $l = 5\sqrt{2} \approx 7{,}07$ cm

24 La población de una ciudad se triplica cada 20 años. Si hoy tiene 5×10^4 habitantes, ¿cuántos tendrá en 60 años?

Sol.: $1{,}35 \times 10^6$ habitantes

25 Calcula el lado de un cubo cuyo volumen es $\sqrt[3]{343}$ dm^3.

Sol.: 7 dm

26 Un círculo tiene área $A = 50\pi$ cm^2. ¿Cuánto mide su radio?

Sol.: $r = 5\sqrt{2} \approx 7{,}07$ cm

27 Un cuadrado tiene área a^6 cm^2. Expresa su lado y perímetro en forma de potencia.

Sol.: Lado $= a^3$; Perímetro $= 4a^3$

28 La velocidad de un son es $3{,}4 \times 10^2$ m/s. ¿Cuántos metros recorre en 5×10^{-3} s?

Sol.: 1,7 m

29 Un cubo de arista $\sqrt[3]{5}$ dm. ¿Cuál es su volumen exacto?

Sol.: 5 dm^3

30 Si $a = 2$ y $b = 3$, calcula: $(a^2 + b^2)^{1/2}$, $(ab)^3$ y $\sqrt{a^4 b^2}$.

Sol.: $\sqrt{13}$; 216; $4 \cdot 3 = 12$

31 Demuestra que $\left(\sqrt{a} + \sqrt{b}\right)\left(\sqrt{a} - \sqrt{b}\right) = a - b$ y aplica con $a = 7$, $b = 3$.

Sol.: $(a - b) = 4$